

Penerapan Human Detection menggunakan YOLO pada Robot BNU

Dalam proyek ini akan melakukan penerapan human detection menggunakan YOLO pada robot BNU yang dimana robot akan berbelok jika terdeteksi manusia di depannya :

Codingan Mikrokontroler :

```
char myData = 0;

// Motor Kiri
int motor1Pin1 = 22;
int motor1Pin2 = 23;
int enable1Pin = 21;
// Motor Kanan
int motor2Pin1 = 17;
int motor2Pin2 = 18;
int enable2Pin = 16;
// Setting PWM properties
const int freq = 30000;
const int pwmChannel = 0;
const int pwmChanne2 = 0;
const int resolution = 8;
const int dutyCycle = 255;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // sets the pins as outputs:
  pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
  pinMode(enable1Pin, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin2, OUTPUT);
  pinMode(enable2Pin, OUTPUT);

  // Konfigurasikan fungsi PWM
  ledcSetup(pwmChannel, freq, resolution);
  ledcSetup(pwmChanne2, freq, resolution);

  // menentukan saluran ke GPIO untuk dikontrol
  ledcAttachPin(enable1Pin, pwmChannel);
  ledcAttachPin(enable2Pin, pwmChannel);
}

void loop()
{
  myData = int(Serial.read());
  if (myData == '1'){
    Serial.println("Robot Maju Rek !!!");
    // Maju
    digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
    digitalWrite(motor2Pin1, HIGH);
    digitalWrite(motor2Pin2, LOW);
    delay(200);
    ledcWrite(pwmChannel, dutyCycle);
  }

  else if (myData == '2'){
    Serial.println("Robot Belok Kanan Rek!!!");
```

```

    // Belok kanan
    digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
    digitalWrite(motor2Pin1, LOW);
    digitalWrite(motor2Pin2, HIGH);
    delay(200);
    ledcWrite(pwmChannel, dutyCycle);
}

else if (myData == '3'){
    Serial.println("Robot belok Kiri Rek..!!!");
    // Belok kiri
    digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
    digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);
    digitalWrite(motor2Pin1, HIGH);
    digitalWrite(motor2Pin2, LOW);
    delay(200);
    ledcWrite(pwmChannel, dutyCycle);
}

else if (myData == '4'){
    Serial.println("Robot Mundur Rek !!!");
    // Mundur
    digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
    digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);
    digitalWrite(motor2Pin1, LOW);
    digitalWrite(motor2Pin2, HIGH);
    delay(200);
    ledcWrite(pwmChannel, dutyCycle);
}

else if (myData == '0'){
    Serial.println("Robot Berhenti Rek.. !!!");
    // Belok kiri
    digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
    digitalWrite(motor2Pin1, LOW);
    digitalWrite(motor2Pin2, LOW);
    ledcWrite(pwmChannel, dutyCycle);
}
}

```

Codingan AI :

```

from ultralytics import YOLO
import cv2
import time
import serial

# load arduino
arduino = serial.Serial("COM7", 115200, timeout=1)
time.sleep(3)

# load yolo model
model = YOLO("yolov8n.pt")

cap = cv2.VideoCapture(0)

# atur window agar bisa resize
cv2.namedWindow("camera", cv2.WINDOW_NORMAL)

while True:

```

```

ret, frame = cap.read()
if not ret:
    break

# prediksi
results = model.predict(frame, imgsz=640, conf=0.5, verbose=False)

# jika ada object yang terdeteksi maka kendalikan robotnya
if results[0].boxes is not None and len(results[0].boxes) > 0:
    # get id dari object
    class_id = int(results[0].boxes.cls[0])

    # get name dari object
    class_name = model.names[class_id]

    # jika person/orang yang terdeteksi maka belok kanan
    if class_name == 'person':
        # kotak-in yang terdeteksi sebagai person
        x1, y1, x2, y2 = map(int, results[0].boxes[0].xyxy[0])
        cv2.rectangle(frame, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 1)

        # kasih label di atas kotaknya
        label = f'{class_name} {float(results[0].boxes[0].conf[0]):.2f}'
        cv2.putText(frame, label, (x1, y1 - 10),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 255, 0), 1)

        arduino.write(b"2")
        time.sleep(1) # belok kanan
        arduino.write(b"1")
        time.sleep(2) # maju beberapa detik
        arduino.write(b"0")
        time.sleep(3)
    else:
        # menampilkan text 'tidak ada object yang terdeteksi' di window
        text = 'tidak ada object yang terdeteksi'
        font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
        font_scale = 0.6
        thickness = 1
        color = (0, 0, 255)
        (text_width, text_height), _ = cv2.getTextSize(text, font, font_scale, thickness)
        frame_height, frame_width = frame.shape[:2]
        x = (frame_width - text_width) // 2
        y = (frame_height + text_height) // 2
        cv2.putText(frame, text, (x, y), font, font_scale, color, thickness)

# menampilkan text 'tekan q untuk keluar' di window
exit_text = "tekan 'q' untuk keluar"
font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
font_scale = 0.6
thickness = 1
color = (255, 255, 255)
(text_width, text_height), _ = cv2.getTextSize(exit_text, font, font_scale, thickness)
x = (frame.shape[1] - text_width) // 2
y = frame.shape[0] - 20
cv2.putText(frame, exit_text, (x, y), font, font_scale, color, thickness)

# tampilkan window-nya
cv2.imshow('camera', frame)

# exit pencet q

```

```
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):  
            break  
  
cap.release()  
cv2.destroyAllWindows()
```

Analisis

Dalam proyek ini, sistem robotik dikembangkan dengan mengintegrasikan deteksi manusia secara real-time menggunakan model YOLOv8 dan pengendalian gerak robot BNU. YOLOv8 berperan sebagai komponen vision yang dijalankan di laptop menggunakan Python dan OpenCV, yang bertugas mengidentifikasi keberadaan manusia melalui kamera. Jika objek person terdeteksi, maka Python akan mengirimkan perintah serial ke Robot BNU untuk mengubah arah gerak robot, seperti belok kanan, maju, dan kemudian berhenti. Robot BNU menerima perintah tersebut dan menggerakkan motor melalui konfigurasi PWM yang mengontrol dua pasang pin untuk motor kanan dan kiri. Sistem ini menunjukkan kolaborasi antara AI vision (YOLO), komunikasi serial (UART), dan kendali aktuator, di mana pengambilan keputusan berbasis visual dilakukan oleh Python, sementara Robot BNU bertindak sebagai eksekutor fisik. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana deteksi visual dapat secara langsung mempengaruhi perilaku robot di dunia nyata, cocok diterapkan pada robot penghindar manusia, sistem navigasi otonom, atau robot pelayanan berbasis AI.